III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ có cạnh bằng a. Góc giữa hai đường thẳng AF và CH bằng

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $90°$. **D.** $30°$.

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và AB bằng?

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng

A. $90°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $30°$.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều. Gọi các điểm E, F lần lượt là trung điểm của SB và SC. Khi đó góc giữa EF và AB bằng

A. $60°$. **B.** $45°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$. Góc giữa hai đường thẳng AF và EG là

A. $90°$. **B.** $60°$. **C.** $0°$. **D.** $30°$.

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = a$. Độ lớn của góc BSD bằng

A. $120°$. **B.** $45°$. **C.** $90°$. **D.** $60°$.

Câu 8: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$.

A. $45°$. **B.** $90°$. **C.** $60°$. **D.** $30°$.

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, góc giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ là

A. $60°$. **B.** $90°$. **C.** $45°$. **D.** $30°$.

Câu 10: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng $A'C'$ và $D'C$ bằng

A. $90°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $45°$.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a. Số đo góc giữa hai đường thẳng SA và SC bằng

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $90°$. **D.** $30°$.

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $SA = AB = a$; $AD = a\sqrt{3}$ và cạnh bên $SA \perp (ABCD)$. Số đo góc giữa hai đường thẳng SD và BC là

A. $30°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu 13: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ). Góc giữa hai đường thẳng $A'C'$ và CD bằng

A. $60°$. **B.** $90°$. **C.** $45°$. **D.** $30°$.

Câu 14: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, góc giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$ bằng

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều. Gọi các điểm M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC. Khi đó góc giữa hai đường thẳng MN và AB bằng

A. $90°$. **B.** $45°$. **C.** $30°$. **D.** $60°$.

Câu 16: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Góc giữa AC và DA_1 bằng:

A. $90°$. **B.** $45°$. **C.** $120°$. **D.** $60°$.

Câu 17: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. Gọi các điểm M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC. Khi đó góc giữa hai đường thẳng MN và AB bằng

A. $30°$. **B.** $60°$. **C.** $45°$. **D.** $90°$.

Câu 18: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $SA = AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$. Cạnh bên $SA \perp (ABCD)$. Số đo góc giữa hai đường thẳng SD và BC là

A. $30°$. **B.** $45°$. **C.** $90°$. **D.** $60°$.

Câu 19: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD = 2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết $MN = \sqrt{3}a$, góc giữa hai đường thẳng AB và CD có số đo bằng

A. $60°$. **B.** $30°$. **C.** $45°$. **D.** $90°$.

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, độ dài cạnh $AB = 3a$. Biết $SAB = SCB = 90^\circ$ và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $a\sqrt{5}$. Gọi α là góc giữa hai đường thẳng AB và SC. Tính $\tan\alpha$, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

A. $1{,}12$. **B.** $1{,}21$. **C.** $1{,}34$. **D.** $1{,}17$.

----------HẾT----------